UPPSC / UPSSSC · HINDI EDITION

सामान्य विज्ञान एवं तकनीक

भौतिकी, रसायन, जीवविज्ञान और तकनीक

प्रारंभिक संस्करण · अध्यायवार विस्तार जारी

पुस्तक परिचय

विज्ञान में तथ्यों के साथ सिद्धांत, प्रयोग, कारण और परिणाम समझना आवश्यक है। सामान्य विज्ञान को भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान और अनुप्रयुक्त तकनीक में बाँटकर पढ़ें।

संस्करण: 05 नवम्बर 2026 · कवरेज: प्रारंभिक अध्याय प्रकाशित; पूर्ण पाठ्यक्रम होने का दावा नहीं।

विषय-सूची एवं अध्ययन क्रम

1. कोशिका: जीवन की मूल इकाई
2. त्वरित पुनरावृत्ति
3. अभ्यास प्रश्न
4. स्रोत एवं आगे का अध्ययन

अध्याय 01 · कोशिका: जीवन की मूल इकाई

अध्ययन उद्देश्य: मूल अवधारणाओं को समझना, प्रमुख शब्दों की पहचान करना और परीक्षा में पूछे जाने वाले तथ्यात्मक तथा अवधारणात्मक प्रश्नों का उत्तर देना।

1. कोशिका की अवधारणा

कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक मूल इकाई है। एककोशिकीय जीव एक कोशिका से बने होते हैं, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएँ विशेष कार्य करती हैं। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं और नई कोशिकाएँ पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं।

2. कोशिका झिल्ली और कोशिकाद्रव्य

कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य होती है और पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। कोशिकाद्रव्य में अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं। केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ होता है और यह कोशिका की गतिविधियों के नियमन में भूमिका निभाता है।

3. प्रमुख कोशिकांग

माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन और ATP निर्माण से जुड़ा है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण करते हैं। रिक्तिका जल और अन्य पदार्थों के भंडारण में सहायक होती है।

4. पादप और जंतु कोशिका

पादप कोशिका में सामान्यतः कोशिका भित्ति, प्लास्टिड और बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। दोनों में कोशिका झिल्ली, कोशिकाद्रव्य, राइबोसोम और अन्य साझा संरचनाएँ मिलती हैं।

त्वरित पुनरावृत्ति

> कोशिका: जीवन की मूल संरचनात्मक-क्रियात्मक इकाई | माइटोकॉन्ड्रिया: ATP निर्माण | राइबोसोम: प्रोटीन संश्लेषण

पुनरावृत्ति करते समय परिभाषा, कारण/प्रक्रिया, उदाहरण और परीक्षा-उपयोगी तथ्य अलग-अलग नोट करें। जिन तथ्यों में समय के साथ बदलाव संभव है, उन्हें परीक्षा से पहले आधिकारिक स्रोत से पुनः जाँचें।

अभ्यास एवं स्व-मूल्यांकन

अध्याय पढ़ने के बाद बिना नोट्स देखे मुख्य अवधारणाएँ लिखें। फिर अपने उत्तर को अध्याय के तथ्यों से मिलाएँ।

<details>
<summary>नमूना प्रश्न: इस अध्याय का मुख्य अध्ययन-बिंदु क्या है?</summary>
</details>

<details>
<summary>पुनरावृत्ति प्रश्न: परीक्षा से पहले किन तथ्यों की जाँच करें?</summary>
</details>

स्रोत एवं आगे का अध्ययन

यह अध्याय KAGZI द्वारा तैयार मौलिक व्याख्या है। तथ्य-जाँच के लिए विषयानुसार NCERT की आधिकारिक पाठ्यपुस्तकें, भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग, राज्य सरकार के आधिकारिक पोर्टल और परीक्षा आयोग की अधिसूचनाएँ प्राथमिक स्रोत मानें।

- NCERT — आधिकारिक पाठ्यपुस्तकें

- UPPSC — पाठ्यक्रम एवं अधिसूचनाएँ
- UPSSSC — परीक्षा सूचना

नोट: इस पुस्तक में किसी अनधिकृत कोचिंग पुस्तक या कॉपीराइटेड PDF की नकल नहीं की गई है। आधिकारिक PYQ का लेबल केवल सटीक परीक्षा-वर्ष और आधिकारिक प्रश्नपत्र स्रोत सत्यापित होने पर दिया जाएगा।